



IHEC
CARTHAGE



Université de Carthage
Institut des Hautes Études Commerciales de Carthage

Rapport de projet de fin d'études

Déposé en vue de l'obtention du diplôme de :

Licence en informatique de gestion, spécialité Business Intelligence

HarmonIA : L'IA qui éclaire le bien-être mental au cœur du monde professionnel.

Élaboré par :

Cyrine Nighaoui

Wisseem Bahrouni

Encadrant académique :

Mme Jihen Tounsi

Co-encadrant :

Mr Majdi Korbi

Encadrant professionnel :

Mr Mahdi Ben Amor

Organisme d'accueil :

MEDIANET E-business
Digital Strategy

Année universitaire : 2024/2025

Table des matières

Introduction générale	1
1 Cadre général du projet	4
Introduction	4
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.2 Analyse de l'existant	5
1.2.1 Une crise mondiale en pleine accélération	5
1.2.2 Un contexte qui a motivé notre projet	5
1.2.3 Le rôle émergent de l'IA dans la prévention	5
1.2.4 Solutions de bien-être existantes sur le marché	6
1.2.4.1 Chatbots pour la santé mentale	6
1.2.4.2 Plateformes de bien-être psychologique	7
1.2.4.3 Outils RH de mesure du bien-être	7
1.2.5 Critique des solutions existantes	8
1.2.6 Solution proposée	9
1.2.7 Différenciation clé	10
1.3 Méthodologie et langage de conception	10
1.3.1 Méthodologie de Conception	10
1.3.2 Le langage de modélisation UML	12
Conclusion	12
2 Analyse des besoins	14
Introduction	14
2.1 Capture des besoins	14
2.1.1 Identification des acteurs	15
2.1.2 Les besoins fonctionnels	16
2.1.3 Les besoins non fonctionnels	17
2.2 Planning du traitement des cas d'utilisation	18
2.2.1 Priorité	18
2.2.2 Estimation horaire	19
2.2.3 Avantages de la méthode	19

2.3	Gestion du projet avec SCRUM	20
2.3.1	Les outils SCRUM	20
2.3.2	Équipe et rôles Scrum	21
2.3.2.1	Principes de fonctionnement	22
2.3.2.2	Avantages pour notre projet	22
2.3.3	Le Backlog du produit	22
2.3.4	Diagramme de cas d'utilisation général	25
2.3.5	Planning des sprints	28
2.4	Environnement du travail	28
2.4.1	Environnement de développement matériel	29
2.4.2	Environnement logiciel	29
2.4.3	Langages utilisés	30
2.4.4	Choix de la base de données	31
2.4.5	Choix du framework	32
2.5	Architecture générale	32
2.5.1	Architecture physique	32
2.5.2	Architecture logique	33
2.6	Déploiement	34
	Conclusion	34

3 Étude et Réalisation — Release 1 : Conception du chatbot et intégration des bases

	thérapeutiques	36
	Introduction	36
3.1	Étude et réalisation du Sprint 1 : Mise en Place du Chatbot de Base avec la méthode	
	RAG	37
3.1.1	Intelligence Artificielle	37
3.1.1.1	Traitement automatique du langage (NLP)	38
3.1.1.2	IA générative	38
3.1.1.3	Modèles de langage (LLM)	39
3.1.2	Principe du RAG (Retrieval-Augmented Generation)	39
3.1.2.1	Embeddings et base vectorielle	39
3.1.3	Spécification fonctionnelle du Sprint 1 : Mise en place d'un chatbot basé sur	
	une base de connaissances (RAG)	41
3.1.4	Choix du modèle	42
3.1.5	Mise en œuvre de la méthode RAG	43
3.1.6	Limites observées et retour d'expérience sur la méthode RAG	44
3.1.7	Rétrospective du sprint 1	45
3.2	Étude et réalisation du Sprint 2 : Amélioration du chatbot — Réduction des hallucina-	
	tions et adaptation fine	45

3.2.1	Étapes du pipeline de fine-tuning	45
3.2.1.1	Étape 1 : Collecte et structuration des données conversationnelles	47
3.2.1.2	Étape 2 : Nettoyage et normalisation	47
3.2.1.3	Étape 3 : Choix du modèle de base	47
3.2.1.4	Étape 4 : Configuration du tokenizer conversationnel	47
3.2.1.5	Étape 5 : Application du fine-tuning avec LoRA	48
3.2.1.6	Étape 6 : Évaluation et ajustements	48
3.2.2	Rétrospective du Sprint 2	49
3.3	Etude et réalisation du sprint 3 : Intégration de l'Intelligence Thérapeutique Avancée et détection des signaux critiques	50
3.3.1	Cadre théorique : Risques psychosociaux et thérapie cognitivo-comportementale	50
3.3.1.1	Risques psychosociaux (RPS)	50
3.3.1.2	Thérapie cognitivo-comportementale (TCC)	51
3.3.2	Vers un raisonnement thérapeutique intégré au chatbot	52
3.3.2.1	Implémentation du modèle TCC	52
3.3.2.2	Détection des RPS et gravité du message	52
3.3.3	Proposition d'un protocole d'intervention selon le niveau de détresse – Intégration au modèle de chatbot	53
3.3.4	Implémentation technique : entraînement et prompt	55
3.3.4.1	Constitution de la base de données et fine-tuning	55
3.3.4.2	Optimisation du prompt	55
3.3.5	Exemples de scénarios de réponse du chatbot	59
3.3.6	Optimisation de la génération de réponses	62
3.3.6.1	Génération multilingue	62
3.3.6.2	Mémoire conversationnelle	63
3.3.6.3	Enrichissement des réponses par des contenus multimédias	64
3.3.7	Autres optimisations UX (centrées utilisateur)	65
3.3.8	Archivage des conversations	66
3.4	Rétrospective du Sprint 3	66
	Conclusion	67
4	Étude et Réalisation — Release 2 : Authentification et Avatar 3D Interactif du Chatbot	69
	Introduction	69
4.1	Étude et réalisation du Sprint 4 : Gestion des Comptes et Authentification	69
4.1.1	Spécifications fonctionnelles	70
4.1.2	Diagramme de classes du Sprint 4	73
4.1.3	Vers une authentification plus humaine et moins rigide	73
4.1.4	Préservation de l'anonymat des employés	73
4.1.5	Mécanismes de sécurité intégrés à l'authentification	73

4.1.5.1	Hachage des mots de passe	74
4.1.5.2	Authentification à deux facteurs (2FA)	74
4.1.5.3	Limitation des tentatives de connexion	74
4.1.5.4	Gestion des sessions et cookies sécurisés	74
4.1.5.5	CAPTCHA et détection des bots	74
4.1.6	Personnalisation de l'avatar : une identité visuelle expressive	74
4.2	Etude et réalisation du sprint 5 : Conception d'un avatar 3D Interactif du Chatbot	75
4.2.1	Notions fondamentales en 3D	75
4.2.1.1	Modélisation 3D	75
4.2.1.2	Maillage (Mesh)	76
4.2.1.3	Squelette (Rigging) et Animation	77
4.2.1.4	Scène 3D	78
4.2.2	Création et animation de l'avatar 3D	78
4.2.2.1	Conception de l'avatar	80
4.2.2.2	Analyse de la structure de l'avatar	81
4.2.2.3	Animation avec Mixamo et Blender	83
4.2.2.4	Visualisation interactive avec Leva	85
4.2.3	Fonctionnement de l'avatar 3D interactif	87
4.2.3.1	Expression faciale de l'avatar	88
4.2.3.2	Synchronisation labiale (Lip Sync)	90
4.2.3.3	Génération vocale (Text-to-Speech)	92
4.2.3.4	Génération du contenu de réponse	93
4.2.3.5	Intégration dans une scène 3D interactive	93
4.2.4	Scène 3D de l'avatar	93
4.2.4.1	Architecture de la scène	93
4.2.4.2	Configuration de la caméra	94
4.2.4.3	Ombres portées	95
4.2.4.4	Environnement HDRI	95
4.2.5	Intégration et personnalisation de l'avatar dans l'application	96
4.2.5.1	Choix de l'avatar	96
4.2.5.2	Interaction et animation de l'avatar	97
4.2.5.3	Personnalisation de l'environnement visuel (UI/UX)	98
Conclusion		99
5	Étude et Réalisation — Release 3 : Forum anonyme intelligent et suivi du bien-être	101
Introduction		101
5.1	Etude et réalisation du sprint 6 : Conception d'un Forum Collaboratif et Intégration d'une Analyse NLP Avancée	102
5.1.1	Spécification fonctionnelle du sprint 6	102

5.1.2	Diagramme de classe du sprint 6	103
5.1.3	Dimensions analysées	103
5.1.3.1	Détection des émotions	106
5.1.3.2	Analyse de sentiment	107
5.1.3.3	Détection des plaintes et éloges	108
5.1.3.4	Détection de signaux de crise	112
5.1.3.5	Analyse statistique	113
5.1.4	Analyse globale des discussions	113
5.1.4.1	Analyse par canal de discussion	114
5.1.4.2	Analyse par utilisateur	115
5.1.4.3	Comparaison et visualisation	115
5.2	Etude et réalisation du sprint 7 : Conception d'une messagerie et automatisation du processus NLP	116
5.2.1	Principes fondamentaux de la messagerie	116
5.2.2	Fonctionnalités clés	117
5.2.2.1	Gestion des contacts	117
5.2.2.2	Gestion des conversations	117
5.2.2.3	Module d'échange	118
5.2.3	Innovation technique : anonymisation vocale	119
5.2.3.1	Workflow de traitement	119
5.2.3.2	Garanties de sécurité	119
5.2.4	Automatisation de l'analyse NLP	120
5.2.4.1	Architecture Celery + Redis	120
5.2.4.2	Tâches périodiques et exécution	122
5.2.4.3	Bénéfices techniques	124
Conclusion		124
6	Étude et Réalisation — Release 4 : Outils d'aide pour les RH – Tableau de bord et Assistant intelligent	126
Introduction		126
6.1	Etude et réalisation du sprint 8 : Mise en Place de Tableaux de Bord pour le suivi psychosocial par les RH et les psychologues	127
6.1.1	Tableau de Bord Général des Messages	127
6.1.2	Tableau de Bord – Sentiments, Émotions, Bien-Être et Retours	131
6.2	Étude et réalisation du Sprint 9 : Mise en service d'un assistant intelligent dédié aux RH et aux psychologues	135
6.2.1	Structure des données fournies à l'assistant.	135
6.2.2	Objectif : interpréter les résultats, pas générer des données.	136
6.2.3	Revue des modèles disponibles	136

6.2.4	Sélection du modèle optimal	137
6.2.5	Génération du prompt intelligent pour l'assistant RH/Psy	137
6.2.5.1	Étape 1 — Agrégation et formatage des analyses	137
6.2.5.2	Étape 2 — Prompt Engineering avec Mistral 7B	138
6.2.5.3	Étape 3 — Validation du prompt Mistral	140
6.2.6	Limites du modèle Mistral 7B	143
6.2.7	Rétrospective du Sprint : Déploiement d'un Assistant RH Local	145
6.3	Action d'amélioration du sprint 9 : Optimisation de l'Assistant RH via API Externe	146
6.3.1	Amélioration principale : passage à l'API de Together.ai	146
6.3.2	Optimisation de la détection de langue — approche hybride	146
6.3.3	Structuration du prompt multilingue	147
6.3.4	Configuration du modèle	148
6.3.5	Validation de la nouvelle version de l'assistant via API	148
6.3.5.1	Détection automatique et réponse dans la bonne langue	148
6.3.5.2	Extraction ciblée des éloges dans un canal spécifique	149
6.3.5.3	Raisonnement basé sur le score de bien-être	150
6.3.5.4	Structuration intelligente des plaintes sans canal spécifié	151
6.3.5.5	Continuité conversationnelle via le contexte (history)	152
6.3.5.6	Respect strict des données sans invention	152
6.3.5.7	Refus des questions hors périmètre RH	153
6.3.6	Optimisation du temps de réponse et allègement du système	153
Conclusion		155
7	Étude et réalisation de la Release 5 : Plateforme de bien-être et agent IA proactif	157
Introduction		157
7.1	Étude et réalisation du Sprint 10 : Agent IA décisionnel et notifications intelligentes	157
7.1.1	Principales évolutions techniques apportées	158
7.1.2	Outil utilisé pour l'orchestration de l'agent IA	158
7.1.3	Workflow 1 — Nightly HR Agent (Analyse, Recommandations et Notifications)	158
7.1.3.1	Architecture Globale	159
7.1.3.2	Processus Principal	160
7.1.3.3	Composants Clés	160
7.1.3.4	Nœud — Déclencheur planifié	160
7.1.3.5	Nœud — Analyse NLP	161
7.1.3.6	Branche Recommandation	162
7.1.3.7	Branche Notification	164
7.1.3.8	Transition	165
7.1.4	Workflow 2 — Nightly Employee Agent : Analyse et notification centrées utilisateur	166

7.1.5	Rétrospective du Sprint 10 : Agent IA décisionnel et notifications intelligentes	170
7.2	Étude et Réalisation du Sprint 11 : Mise en place d'Outils Numériques de Bien-Être	171
7.2.1	Spécifications fonctionnelles	171
7.2.1.1	Objectifs du sprint	171
7.2.1.2	Fonctionnalités prévues	171
7.2.1.3	Contraintes techniques et humaines	171
7.2.2	Gamification au service du bien-être	171
7.2.2.1	Système de points et classement	171
7.2.2.2	Déblocage d'avatars et personnalisation	171
7.2.2.3	Activités ludiques et interactives : quiz, défis, challenges collectifs	171
7.2.3	Contenus dédiés à la santé mentale	171
7.2.3.1	Publications de sensibilisation (posts, conseils)	171
7.2.3.2	Vidéos explicatives et éducatives	171
7.2.3.3	Accès aux activités proposées par les psychologues du travail	171
7.2.4	Conception centrée utilisateur	171
7.2.4.1	Accessibilité et simplicité d'utilisation	171
7.2.4.2	Fluidité de navigation et cohérence visuelle	171
7.2.4.3	Retours utilisateurs et ajustements UX	171
7.2.5	Diagramme de classe du sprint 11	171
7.2.6	Une interface pensée pour le bien-être	171
7.2.6.1	Choix de couleurs et ambiance visuelle	171
7.2.6.2	Encouragements positifs et feedbacks motivants	171
7.2.6.3	Design émotionnel : réassurance et empathie	171
Conclusion		172
Conclusion générale		173
Bibliographie		175
Résumé & Abstract		179

Introduction générale

Le monde du travail traverse une transformation sans précédent. L'évolution rapide des technologies, la pression constante à l'innovation, la recherche de performance, ainsi que la transition vers des modèles hybrides et flexibles redéfinissent les règles du jeu. Les organisations sont désormais confrontées à des attentes multiples, parfois contradictoires : être agiles tout en assurant la stabilité, innover sans perdre le lien humain, digitaliser sans déshumaniser.

Dans ce contexte mouvant, la gestion du capital humain n'est plus un simple levier d'optimisation des ressources. Elle devient un pilier stratégique de la compétitivité à long terme. Les collaborateurs d'aujourd'hui aspirent à plus que des avantages matériels : ils recherchent du sens, du soutien, une reconnaissance authentique, et un environnement de travail épanouissant. La fidélisation des talents, l'engagement durable et la prévention des risques psychosociaux sont désormais au cœur des préoccupations managériales.

Or, cette nouvelle réalité s'accompagne de signaux préoccupants. De plus en plus de salariés font état de stress chronique, de fatigue mentale, de perte de motivation ou d'un sentiment d'isolement. Derrière les indicateurs classiques de performance se cachent parfois des situations de détresse silencieuse. Ces troubles, souvent invisibles, impactent directement la qualité de vie au travail, la cohésion d'équipe, la capacité d'innovation et, in fine, la performance globale de l'organisation.

Malgré la bonne volonté des directions RH, de nombreuses entreprises manquent d'outils concrets pour détecter ces signaux faibles, agir à temps et proposer un accompagnement adapté, respectueux de la confidentialité et réellement utile. Les approches traditionnelles — entretiens annuels, baromètres sociaux, enquêtes de satisfaction — s'avèrent souvent insuffisantes, trop rigides ou trop tardives.

C'est dans ce contexte que l'intelligence artificielle peut devenir un véritable levier de transformation. Loin de l'image froide ou intrusive qu'on lui prête parfois, l'IA peut, lorsqu'elle est bien pensée, devenir un outil d'écoute, de prévention et de soutien. Elle permet de capter des tendances, d'analyser des flux d'informations textuelles à grande échelle (grâce au traitement du langage naturel), de générer des recommandations personnalisées, et surtout, d'offrir aux collaborateurs des espaces d'expression anonymes, accessibles, continus et sans jugement.

Mais cette technologie ne peut être efficace que si elle reste au service de l'humain. Elle doit renforcer la relation entre les employés et l'organisation, non la remplacer. Elle doit aider les RH à mieux comprendre, mieux accompagner, mieux anticiper — sans jamais tomber dans le contrôle ni la dépersonnalisation.

C'est pourquoi notre plateforme a été conçue comme une réponse globale à ces nouveaux défis. Elle

visé à replacer le bien-être au cœur des politiques RH, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur les sciences humaines, l'expérience utilisateur et une vision éthique de la technologie. Elle propose un environnement où chaque employé peut trouver écoute, soutien, ressources et motivation, tout en permettant aux ressources humaines de disposer d'indicateurs fiables et actionnables, sans compromettre l'anonymat des individus.

Ce rapport retrace les différentes étapes de conception et de développement de la plateforme, pensée pour répondre aux nouveaux enjeux du bien-être au travail.

Le Chapitre 1 présente le cadre général du projet, en exposant ses objectifs, ses motivations, ainsi que les défis organisationnels et humains qu'il ambitionne de relever.

Le Chapitre 2 est consacré à l'analyse des besoins, à la planification du traitement des cas d'utilisation, à l'organisation du projet selon la méthodologie SCRUM, ainsi qu'à la présentation de l'environnement de travail et des outils techniques mobilisés.

Le Chapitre 3 introduit le Release 1, qui marque le lancement du projet avec la mise en place d'un chatbot thérapeutique, destiné à accompagner les employés.

Le Chapitre 4 décrit le Release 2, centré sur l'authentification (**anonyme** pour les employés) et la création d'un avatar 3D interactif, renforçant l'engagement et la personnalisation de l'expérience utilisateur.

Le Chapitre 5, dédié au Release 3, développe un canal de discussion anonyme, enrichi d'une analyse NLP avancée permettant de détecter automatiquement les émotions, plaintes, éloges et signaux de crise présents dans les messages.

Le Chapitre 6 détaille le Release 4, qui introduit des tableaux de bord dynamiques pour visualiser en temps réel l'état du climat social, ainsi qu'un assistant conversationnel RH capable de raisonner sur les résultats extraits des analyses de messages.

Enfin, le Chapitre 7 clôture avec le Release 5, en proposant une plateforme de bien-être destinée aux employés. Il intègre un agent IA capable d'automatiser les analyses, les recommandations et les notifications.